Anhanguera Currais Novos

Carllon Marllon Gonçalves dos Santos
3843004405

Relatório de Aula Prática

Programação Web

Currais Novos, RN – 02/05/2026

Introdução

A presente atividade prática, desenvolvida na disciplina de Programação Web, teve como objetivo a criação de uma aplicação web capaz de identificar o signo zodiacal do usuário a partir de sua data de nascimento. Para isso, foi construída uma interface front-end contendo um formulário para entrada de dados, bem como uma página de resultado responsável por exibir as informações do signo correspondente.

Além disso, o projeto envolveu a implementação da lógica de leitura de dados a partir de um arquivo XML, onde estão armazenadas as informações de cada signo, como período e descrição. A aplicação foi desenvolvida utilizando PHP para o processamento dos dados, juntamente com HTML, CSS e o framework Bootstrap para a estruturação e estilização das páginas.

Por fim, foram realizados testes para validar o funcionamento da aplicação, garantindo que a data informada pelo usuário seja corretamente interpretada e associada ao respectivo signo. Dessa forma, a atividade proporcionou a integração entre conceitos de front-end e back-end, além do uso de manipulação de dados em XML no desenvolvimento web.

Desenvolvimento

O desenvolvimento da aplicação foi estruturado a partir da integração entre front-end e back-end, com o objetivo de criar uma página web capaz de identificar o signo do usuário com base na sua data de nascimento. Inicialmente, foi construída a interface utilizando HTML, CSS e o framework Bootstrap, contendo um formulário onde o usuário insere sua data. Esses dados são enviados via método POST para um arquivo PHP responsável pelo processamento, garantindo a separação entre a camada de apresentação e a lógica da aplicação.

No back-end, foi implementada a lógica em PHP para capturar a data informada e realizar a leitura de um arquivo XML que armazena os dados dos signos, como período e descrição. A aplicação percorre as informações do XML e compara a data de nascimento do usuário com os intervalos definidos para cada signo, considerando apenas dia e mês. Após identificar o signo correspondente, o sistema exibe o resultado em uma nova página, apresentando as informações de forma clara e organizada. Dessa forma, o projeto demonstra a utilização prática de manipulação de dados, integração de tecnologias web e organização de estrutura em aplicações dinâmicas.

Capturas de tela dos arquivos:

Index.php:

```php
<!-- index.php — Página de formulário para consulta de signo zodiacal -->
<!doctype html>
<html lang="pt-BR">
<head>
    <meta charset="utf-8">
    <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1">
    <title>Consulta de Signo</title>
    <link rel="stylesheet" href="style.css">
</head>
<body>
    <main class="page page-form">
        <section class="card">
            <h1>Descubra seu signo</h1>
            <p class="subtitle">Informe sua data de nascimento para consultar seu signo zodiacal.</p>

            <form action="resultado.php" method="post" class="form-signo">
                <label for="data_nascimento">Data de nascimento</label>
                <input type="date" id="data_nascimento" name="data_nascimento" required>

                <button type="submit">Consultar signo</button>
            </form>
        </section>
    </main>
</body>
</html>
```

Resultado.php:

```php
<?php
// resultado.php — Lê a data do POST, consulta o XML e exibe o signo correspondente
$signoEncontrado = null;
$erro            = null;
$dataInformada = $_POST['data_nascimento'] ?? '';

if ($dataInformada === '') {
    $erro = 'Informe uma data de nascimento para consultar o signo.';
} else {
    $timestamp = strtotime($dataInformada);

    if ($timestamp === false) {
        $erro = 'A data informada é inválida.';
    } else {
        $diaMesNascimento = (int) date('md', $timestamp);

        if (!file_exists('data.xml')) {
            $erro = 'Arquivo de signos não encontrado.';
        } else {
            $xml = simplexml_load_file('data.xml');

            if ($xml === false) {
                $erro = 'Não foi possível ler o arquivo de signos.';
            } else {
                foreach ($xml->signo as $signo) {
                    $inicio = (int) str_replace('-', '', (string) $signo->inicio);
                    $fim    = (int) str_replace('-', '', (string) $signo->fim);

                    if ($inicio <= $fim) {
                        $estaNoIntervalo = $diaMesNascimento >= $inicio && $diaMesNascimento <= $fim;
                    } else {
```

resultado.php

```php
} else {
    } else {
        }
    }
}
?>
<!doctype html>
<html lang="pt-BR">
<head>
    <meta charset="utf-8">
    <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1">
    <title>Resultado da Consulta</title>
    <link rel="stylesheet" href="style.css">
</head>
<body>
    <main class="page page-result">
        <section class="card">
            <h1>Resultado da consulta</h1>

            <?php if ($erro !== null): ?>
                <p class="message error"><?php echo htmlspecialchars($erro, ENT_QUOTES, 'UTF-8'); ?></p>
            <?php else: ?>
                <p class="message ok">Data informada: <?php echo htmlspecialchars(date('d/m/Y', strtotime($dataInformada
                <h2><?php echo htmlspecialchars($signoEncontrado['nome'], ENT_QUOTES, 'UTF-8'); ?></h2>
                <p class="description"><?php echo htmlspecialchars($signoEncontrado['descricao'], ENT_QUOTES, 'UTF-8');
            <?php endif; ?>

            <a class="back-link" href="index.php">Nova consulta</a>
        </section>
    </main>
</body>
</html>
```

Data.xml:

data.xml

```xml
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!-- data.xml — Dados dos 12 signos zodiacais (nome, período de início/fim e descrição) -->
<signos>
    <signo>
        <nome>Áries</nome>
        <inicio>03-21</inicio>
        <fim>04-19</fim>
        <descricao>Pessoas de Áries costumam ser determinadas, corajosas e cheias de energia para iniciar novos projetos.</descricao>
    </signo>
    <signo>
        <nome>Touro</nome>
        <inicio>04-20</inicio>
        <fim>05-20</fim>
        <descricao>Touro representa estabilidade, persistência e apreço por conforto, segurança e praticidade.</descricao>
    </signo>
    <signo>
        <nome>Gêmeos</nome>
        <inicio>05-21</inicio>
        <fim>06-20</fim>
        <descricao>Gêmeos é associado a comunicação, curiosidade e versatilidade para lidar com diferentes situações.</descricao>
    </signo>
    <signo>
        <nome>Câncer</nome>
        <inicio>06-21</inicio>
        <fim>07-22</fim>
        <descricao>Cancerianos tendem a ser sensíveis, protetores e muito ligados à família e aos sentimentos.</descricao>
    </signo>
    <signo>
        <nome>Leão</nome>
        <inicio>07-23</inicio>
        <fim>08-22</fim>
```

Style.css:

```css
/* style.css — Estilização das páginas de formulário e resultado */

:root {
    --bg-1: #fff7e8;
    --bg-2: #ffd7a8;
    --ink: #1e2330;
    --muted: #5f6779;
    --accent: #d45500;
    --accent-strong: #b24300;
    --card-bg: rgba(255, 255, 255, 0.78);
    --error: #b3261e;
    --ok: #14532d;
}

* {
    box-sizing: border-box;
}

body {
    margin: 0;
    min-height: 100vh;
    font-family: "Trebuchet MS", "Segoe UI", sans-serif;
    color: var(--ink);
    background:
        radial-gradient(circle at 20% 10%, rgba(255, 255, 255, 0.7) 0 18%, transparent 30%),
        radial-gradient(circle at 90% 90%, rgba(255, 255, 255, 0.6) 0 16%, transparent 28%),
        linear-gradient(140deg, var(--bg-1), var(--bg-2));
}

.page {
    min-height: 100vh;
```

Resultado:

Download de todos os arquivos, incluindo readme: https://drive.google.com/file/d/1DsLREz-_F7ejTVpkk5kniHpwYxg7pagm/view?usp=sharing

Conclusão

O desenvolvimento deste trabalho permitiu aplicar, de forma prática, os principais conceitos de integração entre front-end e back-end em uma aplicação web simples, mas completa. A construção do formulário de entrada, da página de resultado e da lógica de consulta ao arquivo XML mostrou como diferentes camadas da aplicação se conectam para entregar uma funcionalidade útil ao usuário. Além disso, a validação dos dados recebidos e o tratamento de situações de erro contribuíram para tornar a solução mais confiável e organizada.

Outro ponto importante foi a preocupação com a experiência visual, por meio da estilização das páginas e da adaptação para diferentes tamanhos de tela. Essa etapa reforçou que a qualidade de um sistema não depende apenas de funcionar corretamente, mas também de apresentar clareza e boa usabilidade.

Assim, o trabalho atingiu seus objetivos técnicos e acadêmicos, consolidando conhecimentos fundamentais de Programação Web e servindo como base para projetos futuros mais robustos.

Referências

PHP DOCUMENTATION. strtotime. Disponível em: https://www.php.net/manual/pt_BR/function.strtotime.php. Acesso em: 2 maio 2026.

PHP DOCUMENTATION. date. Disponível em: https://www.php.net/manual/pt_BR/function.date.php. Acesso em: 2 maio 2026.

PHP DOCUMENTATION. SimpleXML - simplexml_load_file. Disponível em: https://www.php.net/manual/pt_BR/function.simplexml-load-file.php. Acesso em: 2 maio 2026.

PHP DOCUMENTATION. htmlspecialchars. Disponível em: https://www.php.net/manual/pt_BR/function.htmlspecialchars.php. Acesso em: 2 maio 2026.

MDN WEB DOCS. input type="date". Disponível em: https://developer.mozilla.org/pt-BR/docs/Web/HTML/Element/input/date. Acesso em: 2 maio 2026.

W3C. Extensible Markup Language (XML) 1.0 (Fifth Edition). Disponível em: https://www.w3.org/TR/xml/. Acesso em: 2 maio 2026.

MDN WEB DOCS. CSS custom properties (variáveis CSS). Disponível em: https://developer.mozilla.org/pt-BR/docs/Web/CSS/Using_CSS_custom_properties. Acesso em: 2 maio 2026.

OWASP FOUNDATION. Cross Site Scripting Prevention Cheat Sheet. Disponível em: https://cheatsheetseries.owasp.org/cheatsheets/Cross_Site_Scripting_Prevention_Cheat_Sheet.html. Acesso em: 2 maio 2026.